麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式

电荷守恒定律

电流连续性方程.

$$\nabla \cdot J + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \tag{1.1}$$

ρ：单位体积电荷量

J：单位时间垂直通过单位面积电荷量

恒定电流，

$$\nabla \cdot J = 0 \tag{1.2}$$

库仑定律与静电场

$$\vec{F} = q_0 \vec{E} \tag{1.3}$$

$$\vec{E} = \frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \tag{1.4}$$

电场叠加原理.

$$\vec{E}(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho(x')\vec{r}}{r^3}\,dV' \tag{1.5}$$

可导出静电场 2 个微分方程

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1.6}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \tag{1.7}$$

(1.6)：电荷只激发其附近的电场.

(1.7)：静电场为无旋场.

安培定律. 毕奥-萨伐尔定律与静磁场.

电流间相互作用通过电流的磁场传递.

电流元 Idl (或 JdV) 在磁场中受力为:

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B} \tag{1.8}$$

$$\vec{B_{(x)}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J_{(x')}} \times \vec{r}}{r^3} dV' \tag{1.9}$$

可推出静磁场 2 个微分方程.

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \tag{2.0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{2.1}$$

Faraday's law 磁场随时间变化激发电场.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Maxwell eqs

① $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ $\quad \oiint \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$

② $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ $\quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$

③ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ $\quad \oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

④ $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \vec{J}_d$ $\quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint \mu_0 \vec{J} d\vec{S} + \iint \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{S}$

$= \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Lorentz force

$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$

力密度 $\quad \vec{f} = \rho\vec{E} + \rho\vec{v} \times \vec{B} = \rho\vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}$

功率密度 $\quad \vec{f} \cdot \vec{v} = (\rho\vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}$

电磁场的能量与动量

能量守恒.

$$-\oint_S \vec{S}\cdot d\vec{s} = \frac{d}{dt}\int_V w\,dV + \int_V \vec{f}\cdot\vec{v}\,dV$$

$$-\nabla\cdot\vec{S} = \frac{\partial w}{\partial t} + \vec{f}\cdot\vec{v}$$

动量守恒.

$$-\oint_S d\vec{s}\cdot\vec{\vec{T}} = \frac{d}{dt}\int_V \vec{g}\,dV + \int_V \vec{f}\,dV$$

$$-\nabla\cdot\vec{\vec{T}} = \frac{\partial \vec{g}}{\partial t} + \vec{f}$$

其中,

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{\mu_0}B^2$$

$$S = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}$$

$$g = \varepsilon_0\vec{E}\times\vec{B}$$

$$\vec{\vec{T}} = -\varepsilon_0 EE - \frac{1}{\mu_0}BB + w\vec{\vec{I}}$$

介质中的 Maxwell eqs 与 介质的电磁性质.

- 电偶极矩

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

电流磁矩

$$\vec{m} = i\vec{a}$$

- 介质极化强度

$$\vec{P} = \sum \vec{p} \,/\Delta V$$

磁化强度

$$\vec{M} = \sum \vec{m} \,/\Delta V.$$

- 介质内极化电荷体密度

$$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$$

- 介质内磁化电流密度.

$$\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}$$

- 电磁场随时间变化时，极化电荷振动形成极化电流

$$\vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}.$$

- 综合上述.

介质内电荷体密度

$$\rho = \rho_f + \rho_P$$

电流密度

$$\vec{J} = \vec{J}_f + \vec{J}_P + \vec{J}_M.$$

ρ_P、J_P、J_M 不易测量. 定义辅助场量.

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \qquad H = \frac{B}{\mu_0} - M.$$

则有介质中 Maxwell eqs.

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \qquad \nabla \times \vec{H} = J_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

对各向同性介质.

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} \qquad \vec{D} = (1+\chi_e)\varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \qquad \vec{B} = (1+\chi_m)\mu_0 \vec{H} = \mu_r \mu_0 \vec{H} = \mu \vec{H}$$

Ohm's law

$$\vec{J}_f = \sigma \vec{E}$$

σ：电导率

由介质的场方程与自由电荷受到的力密度 $f=\rho_f E+\rho_f v\times B$ 可导出介质中的能量关系式：

$$-\nabla\cdot S=\frac{\partial w}{\partial t}+f\cdot v$$

其中，$f\cdot v=E\cdot J_f$ 场对介质内自由电荷所作功率密度.

由于自由电荷漂移过程中不断与晶格碰撞，这部份能量通常转化为热损耗